4.2 ஒட்டுறவின் வகைகள்

1. **எளிய ஒட்டுறவு:** (நேர்கோட்டு ஒட்டுறவு) எளிய ஒட்டுறவு என்பது இரண்டு மாறிகளுக்கு இடையே உள்ள தொடர்பை குறிப்பதாகும் இது r_{xy} எனக் குறிக்கப்படுகிறது.
2. **பகுதி ஒட்டுறவு:** பகுதி ஒட்டுறவு என்பது இரண்டிற்கும் மேற்பட்ட மாறிகளில், மற்ற மாறிகளின் தாக்கத்தை நீக்கிய பின் ஏதேனும் இரண்டு மாறிகளுக்கு இடையே உள்ள தொடர்பைக் குறிப்பதாகும். $r_{xy.z\ldots}$ எனக் குறிக்கப்படுகிறது.
3. **பல்சார் ஒட்டுறவு:** பல்சார் ஒட்டுறவு என்பது ஒரு குழுவாக உள்ள மாறிகளுக்கும், அந்த குழுவில் இல்லாத ஒரு மாறிக்கும் இடையே உள்ள தொடர்பைக் குறிப்பதாகும். $R_{y.(xz\ldots)}$ எனக் குறிக்கப்படுகிறது.

இப்பாடத்தில் எளிய ஒட்டுறவைப் பற்றி மட்டும் அறிந்துக் கொள்ளலாம். மூன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மாறிகள் தொடர்புடைய பல்சார் மற்றும் பகுதி ஒட்டுறவுகள் பற்றி மேல் வகுப்புகளில் படித்து அறியலாம்.

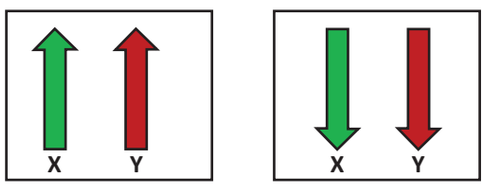
4.2.1 எளிய ஒட்டுறவு (நேர்கோட்டு ஒட்டுறவு)

இங்கு நாம் தரவுகளாக எடுத்துக் கொள்ளும் இரண்டு தொடர்புடைய மாறிகளில் ஒன்றின் மதிப்பு பொதுவாக 'x' என்றும் மற்ற மாறியின் மதிப்பு 'y' என்றும் குறிக்கப்படுகிறது.

எளிய ஒட்டுறவு ஐந்து வகைப்படும். அவை

1. மிகை ஒட்டுறவு (நேர் ஒட்டுறவு)
2. குறை ஒட்டுறவு (எதிர் ஒட்டுறவு)
3. ஒட்டுறவின்மை
4. முழுமையான நேர் ஒட்டுறவு
5. முழுமையான எதிர் ஒட்டுறவு

மிகை அல்லது நேர்ஒட்டுறவு



பொருட்கள் ஒரே திசையில் நகர்த்தல்

1) மிகை ஒட்டுறவு (நேர் ஒட்டுறவு) Positive correlation: (Direct correlation)

x என்ற மாறியின் பெரிய மதிப்புகள் y என்ற மாறியின் பெரிய மதிப்புகளுடன் தொடர்புடையதாகவும் மற்றும் x என்ற மாறியின் சிறிய மதிப்புகள் y என்ற மாறியின் சிறிய மதிப்புகளுடன் தொடர்புடையதாக இருந்தால் அவ்விரு மாறிகளுக்கு இடையே மிகை ஒட்டுறவு உள்ளது எனலாம். மாறாக, இரு மாறிகளும் ஒன்றாக **ஒரே திசையில்** நகர்ந்தால் அந்த உறவு நேர் ஒட்டுறவு எனப்படும். அதாவது, நேர் ஒட்டுறவு என்பது ஒரு மாறி அதிகரிக்கும் பொழுது மற்ற மாறியும் அதிகரிக்கும் (சராசரியாக) அல்லது ஒரு மாறி குறையும் பொழுது மற்ற மாறியும் குறையும் (சராசரியாக)

எடுத்துக்காட்டாக:

(i) வருமானம் மற்றும் சேமிப்பு

(ii) கணிதம் மற்றும் புள்ளியியல் மதிப்பெண்கள்

(அதாவது நேர் உறவு உடையது)

04_12th_Statistics_TM_Unit_4.indd 117 1/28/2020 6:42:53 PM